

非球腕六轴机械臂逆运动学的分支结构与根式不可解性

—— 珞石 SR5 的数值测量案例研究

2026 年 10 月 · 全部测量可在仓库 `py_robot_library` 分支 `study/ik-branch-and-continuation` 复现

摘要 六轴串联臂在给定末端位姿下一般有多个逆解，工程上需要回答“两个解是否同一分支”与“如何求全部解”。本文研究一台**无闭式解**的工业臂（珞石 SR5，腕部偏置 0.136 m、轴 2 // 3），用数值测量加结构证书的方法建立三件事。其一（分支结构）：同一位姿的解数与分支数可以相差数倍（实测 12 解 2 分支）；经典肩/肘/腕标签在本臂双向失效； $\det J$ 符号给出严格的单向证书，且在所有受测一般位姿上经验地充分。其二（完备求解）：无闭式解的原因是一个可测的几何事实（Pieper 条件破缺量 0.136 m）；把该偏置连续关掉得到一个可精确求解的邻机 SR0，延拓丢解的机制被证明是 fold 处的二重根分化，由此给出确定性完备求解器（约 10 s）。其三（可解性）：复参数平面上绕 fold 的回路实测产生对换；由 11 条实测对换边生成的单值化子群含两个 S_6 （闭包阶各 720），经 Harris 定理与 Abel-Ruffini 定理推出 **SR5 的逆运动学在工作空间函数域上无根式解**。本文同时给出一套“数值测量作为证明组成部分”的仪器学：每条论断附产生它的命令，每个仪器失误按“表现/根因/修法”归档。

1 引言

1.1 问题

六轴串联臂的逆运动学（IK）在给定末端位姿 T 下一般是有限多解的代数问题。工程实践中有三个反复出现的问题：

- **RQ1 (判分支)**：两个逆解 q_a, q_b 能否由一条不穿奇异的关节空间路径相连？这决定轨迹规划能否不换姿态地连续执行。实践中常用的经验判据是“不同分支之间必穿奇异、操作度骤降”——它的严格边界是什么？
- **RQ2 (求全部解)**：若机器不满足 Pieper 条件（后三轴不共点），经典闭式解不存在。能否用“先解一台可解的近似臂、再让几何参数连续变回去”（延拓/同伦）得到全部解？
- **RQ3 (可解性)**：IK 作为代数方程，其伽罗瓦群能否被数值地测量？能否据此判定根式解的存在性？

1.2 对象与起因

研究对象是珞石 SR5 六轴工业臂。RQ1 来自真实的 A→B 轨迹规划需求；RQ3 来自对“为什么这台臂没有闭式解”的追问。值得记录的是：RQ1 的原始经验判据“换解必穿奇异”在机器人学史上有一个 1986 年的错误证明（Borrel-Liégeois），直到 1988 年才被反例推翻——本课题的测量独立重演了这一翻案，并把它做成了可计算的两档证书（证明/未定）。

1.3 贡献

1. 分支结构：给出“两种分支定义不等价”的精确刻画（覆盖层数 d_C ），并实测 $d_C = 6$ ；证明 $\det J$ 符号证书严格，并在全部受测一般位姿上测得其充分性（含残余闭合的机制解释）。
2. 完备求解：Pieper 破缺量可测（0.136 m）；构造可解邻机 SR0 并给出确定性闭式解；延拓丢解的机制被解析为 fold 谱（4 诞生 + 3 消亡），分裂指数实测 0.39–0.48（理论 1/2）；配成工程成本地图与适用边界（20–30% 位姿无种子）。
3. 可解性：把单值化群做成可测量的对象（复环追踪器），测得绕 fold 的对换与 11 条对换边，闭包验证得 S_6 子群，判定无根式解，并给出两条限定（不排除闭式消元；与实测结构正交）。
4. 方法论：一套可复现的仪器约定（结构优于采样；失误档案；独立复跑）。

1.4 与已有工作的关系

分支/aspect 的概念来自 Borrel-Liégeois, cuspidality 与特征曲面来自 Wenger 的系列工作, “一般 6R 至多 16 解”是 Raghavan-Roth, 延拓求解源于 Tsai-Morgan, 单值化=伽罗瓦是 Harris, 实单值化算法见 Hauenstein 等。上述文献的逐条对比见仓库 study/READING.md; 按本文性质(回顾性研究纪要)不设文献列表。本文的增量在于: 在一台真实在售工业臂上把这套结构**量化**, 并把“单值化 $\Rightarrow$ 可解性”与“实部分映射 $\Rightarrow$ cuspidality”分成两个正交问题。

2 预备知识与本章模型

2.1 运动学方程与奇异集

$q \in \mathbb{R}^6$ 为关节角(带限位), $FK: Q \rightarrow W \subset SE(3)$ 为正运动学。逆解方程 $FK(q) = T$ 。奇异集 $\Sigma = \{q: \det J(q) = 0\}$, J 为几何雅可比(六自由度方阵)。奇异性的度量用最小奇异值 $\sigma_{\min}$ (在 Σ 上恰为 0); **操作度**(六奇异值之积)不可用——单值归零时乘积可以不接近 0 (实测)。

SR5 的结构由逐对轴几何量出(相邻轴公垂距离与夹角, 位姿无关不变量): 轴 1-2、1-4、4-5、5-6 相交; 轴 2 // 3 (相距 0.403 m); 腕部轴 4-6 公垂 0.136 m $\Rightarrow$ 后三轴不共点。这个 0.136 m 是全文反复出现的量。

2.2 两种“分支”

- **定义 A (chamber/aspect)**: $Q \setminus \Sigma$ 的连通分支; 两解同分支 $\iff$ 同在一个连通分支。
- **定义 B (提升/posture)**: 固定工作空间曲线 γ , 把起点的每个解连续提升为关节空间曲线; 不同曲线为不同分支。
- **纤维**: $FK^{-1}(T)$; **覆盖层数** d_C : 限制在一个 chamber 上的 FK (局部同胚) 的层数, 即一般位姿在该 chamber 中的解数。

3 理论框架

3.1 覆盖映射与提升

命题 0 (正则点局部同胚) 若 $\det J(q_0) \neq 0$, 则 FK 在 q_0 的某邻域内是局部同胚(反函数定理)。于是把 FK 限制在一个 chamber C 上, $FK|_C: C \rightarrow FK(C)$ 是覆盖映射(每个值点都有被同胚覆盖的邻域), 其层数 d_C (一般纤维的基数)在连通像上为常数。

提升引理 设曲线 $\gamma: [0, 1] \rightarrow W$ 避开判别像 $\Delta = FK(\Sigma)$, 取 $q_0 \in FK^{-1}(\gamma(0))$ 。则存在唯一提升 $\tilde{\gamma}$ ($\tilde{\gamma}(0) = q_0$, $FK \circ \tilde{\gamma} = \gamma$); 同一曲线的两个提升若起点相同则处处重合, 若起点不同则处处不相交——它们落在不同的叶片上, 而叶片之间只能经 Σ 相连。

定义 B 的精确化 沿曲线的分支 = 提升出的曲线; 定义 B 在单点区分每一个解(最细)。定义 A 与 B 的关系: chamber (定义 A) 把 B 的 d_C 个分支合并为一个; 两者等价 $\iff$ 每个 chamber 的 $d_C = 1$ 。

3.2 判分支的证书

命题 1 (不碰 $\Sigma \implies$ 同分支) 设 $\gamma: [0, 1] \rightarrow Q$ 全程避开 Σ , 且 $FK(\gamma(0)) = FK(\gamma(1)) = T$ 。则 $\gamma(0)$ 与 $\gamma(1)$ 在同一 chamber。

证明 $\tilde{\gamma} = FK \circ \gamma$ 是以 T 为基点的工作空间闭环, γ 是其提升。提升的唯一性(提升引理)给出: 同一起点的提升重合; 若两端落在不同叶片上, 则路径必在某处跨叶——跨叶只能经过 Σ , 与假设矛盾。故两端同叶片(同 chamber)。 $\square$

命题 2 (det J 符号证书与奇偶) $\det J$ 在 $Q \setminus \Sigma$ 的每个连通分支上符号恒定, 故异号 $\implies$ 不同 chamber。沿一般路径, $\det J$ 的零点均为横截穿越, 每穿一次符号翻转一次: 符号不同 $\iff$ 奇数次穿越; 偶数次穿越后路径回到同侧 (“绕路”, § 5.1 的 8 对即此型)。

证明 $\det J$ 连续且在 $Q \setminus \Sigma$ 上无处为零, 连通集上的连续实值函数不变号; 逆否得前半。奇偶部分: $\det J = 0$ 作为余维 1 超曲面的横截穿越必然变号, 逐次计数即得。**遗留的精确问题:** “符号划分是否恰为 chamber 划分”等价于 “每个符号类是否连通”——本课题全部受测一般位姿上为真, 机制分析见 § 5.1 (残余是搜索预算 artifact, 非结构)。□

3.3 唯一性域、特征曲面与三类闭环

$\Delta = \text{FK}(\Sigma)$ 把 W 分成若干区域 (纤维基数不同的区域)。对 chamber A_i , 其边界 $A_i^* \subset \Sigma$; **特征曲面**

$$\text{CS}_i = \text{FK}^{-1}(\text{FK}(A_i^*)) \cap A_i$$

即 A_i 中 FK 值落在判别像上的点——与 Σ 共享同一像的正则点。**分解引理** $\text{FK}^{-1}(\Delta) = \Sigma \cup \text{CS}$ (对一切 chamber 取并), 故 $Q \setminus \text{FK}^{-1}(\Delta) = Q \setminus (\Sigma \cup \text{CS})$: 每个 chamber 被进一步切成小块 Ra_{ij} 。**唯一性域定理** (Wenger 2004, 引而不证) 每块 Ra_{ij} 在每个位姿至多含一个解。

命题 3 (避开 $\Delta \implies$ 实根上平凡) 若非冗余串联臂的工作空间闭环全程避开 Δ , 则其在实纤维上的置换为恒等。

证明 闭环的提升含于 $Q \setminus (\Sigma \cup \text{CS})$; 提升连续, 故整条落在某一块 Ra_{ij} 内。由唯一性域定理, Ra_{ij} 在每个位姿至多一个解; 提升的两端位姿相同 (闭环), 故两端必为同一个解。□

推论 (仪器设计原则) 要测到非平凡实单值化, 闭环的工作空间投影必须穿过 Δ ——而穿越处必有叶在 fold 消亡。故回路仪器必须允许部分轨迹消亡 (如实读部分置换), 或用复延拓穿过。58 次回路运行 (两台臂、双方两套回路集) 中全员存活的回路全部测得恒等, 无一反例——这是命题 3 的非空检验。

备注 (三类闭环) (i) 严格覆盖类 (避开 Δ): 轨道是唯一性域, 实根上平凡 (命题 3); (ii) 见证路径类 (投影穿 Δ 、关节空间避开 Σ): 给出 aspect 级结构, 但穿越处纤维数变化, 只给部分映射而非置换; (iii) 复闭环类: 全纤维真置换, 经 Harris 定理等于伽罗瓦群。(ii) 与 (iii) 是两个正交的问题: 分支结构 (cuspidality) 与可解性 (伽罗瓦)。

3.4 fold 的局部理论

fold 是增广系统 $\text{FK}_s(q) = T$ 且 $\det J_s(q) = 0$ 的孤立解 (7 方程 7 未知; 固定位姿时 fold 是孤立点而不是曲线——这是 exp23 的仪器教训)。

取 J 的核方向 η (fold 处余维 1, generic 情形): 一阶变分 $J\eta = 0$ 消失, fold 的正则性 (Morse 引理) 给出非零二阶项, 故沿 η 的局部模型为

$$s - s^* \approx c \cdot x^2,$$

即两根按

$$q(s) \approx q^* \pm c \cdot \sqrt{|s - s^*|} \cdot \eta$$

分化。**推论:** 分裂指数恒为 1/2; 更高阶分支点 (cusp, A3 型) 为 1/3——分裂指数因此是 fold 与 cusp 的**可测判据** (本课题 7 个 fold 实测 0.389–0.507, 全部落在平方根刻度上, 无一近 1/3)。

± 2 定律 实解成共轭对穿过实/复边界, 故实纤维解数按 fold 事件 ± 2 变化; 消亡与诞生都由该机制解释 (消亡 = 实对转复, 诞生反之)。两侧都是实的 fold (“复转向点”) 不改变实解数——隐性合并点, 只让纤维形变。

3.5 延拓的一阶理论

对几何参数 p (如 link 5 偏置) 求 IK: $F(q, p) = FK_p(q) - T = 0$ 。沿解曲线微分:

$$J_q dq + J_p dp = 0 \implies dq = -\text{pinv}(J_q) J_p dp \quad (\text{一阶预测})$$

Taylor 二阶: 残差 $= \frac{1}{2} \cdot (\text{二阶导项}) \cdot (dp)^2 \Rightarrow$ 预测误差 $O(\delta^2)$ (实测每十倍步长误差比 100.0–100.5, 严格二阶); 一次牛顿校正后约为 $0.2\delta^3$ 。

近奇异: $\|\text{pinv}(J_q)\| = 1/\sigma_{\min}$, 同样的 δ 给出约 $\delta/\sigma_{\min}$ 的伪步 (实测 $\sigma_{\min} = 3 \times 10^{-3}$ 时 0.01 m 步给出 2.2 rad、残差 0.70 m) $\Rightarrow$ 步长必须按 $\sigma_{\min}$ 缩短; 在 fold 处伪逆无界, 一阶公式失效 —— 这正是“停滞”, 对应的处理是 endgame (增广系统算 fold) 或绕复弧。

3.6 伽罗瓦理论与判据

设 $K = k(T)$ 为工作空间的函数域 (把 T 当作变量)。IK 方程是 K 上的代数方程族, 其分裂域的伽罗瓦群记 $\text{Gal}(\text{IK} / K)$ 。**单值化群** 在基点 T_0 取避开 Δ 的闭环, 把每个根连续提升, 端点给出根集合上的置换; 全部闭环生成的置换群记 Mon_0 。

Harris (1979, 引用) 一般基点处 $\text{Mon} = \text{Gal}(\text{IK} / K)$ 。

切片包含 s 单参数切片里的闭环也是全参数空间的闭环 $\Rightarrow \text{Mon}_{\text{slice}} \subseteq \text{Gal}$, 故 $\text{Mon}_{\text{slice}}$ 不可解 $\implies \text{Gal}$ 不可解 (可解群的子群可解, 逆否)。

可解性 G 可解 $\iff$ 存在阿贝尔因子组的合成列。 A_n ($n \geq 5$) 是单群且非阿贝尔 $\Rightarrow S_n$ ($n \geq 5$) 不可解; 含 S_m ($m \geq 5$) 作子群的群同样不可解。

引理 (连通图上的对换) 若图的 n 个顶点由边连通, 则边对应的对换生成 S_n 。

证明 对边数归纳。一条边生成 S_2 。设某连通子图在 m 个点上生成 S_m , 新增一条连出边 (a, b) (a 在子图内、 b 在外): S_m 在该 m 集上传递, 与 (ab) 一起给出全部基本对换, 故生成 S_{m+1} 。连通图由逐条加边建成, 归纳完成。 $\square$

命题 4 (判据) 若测得的对换边在某个 $n \geq 5$ 元的分量上连通, 则该分量生成 S_n , Mon 不可解, 故 Gal 不可解, IK 方程在工作空间函数域上无根式解。

证明 连通 + 对换 $\implies S_n$ (引理); S_n ($n \geq 5$) 不可解 (含单群 A_n); 可解群的子群可解, 逆否得 Mon 不可解; Harris 给出 $\text{Mon} = \text{Gal}$; Galois / Abel–Ruffini 给出“可解 $\iff$ 根式解存在”的逆否。 $\square$

反例围栏 (D5 vs A5) 5-循环 σ 与双对换 τ 未必生成 A_5 : 若 τ 正规化 $\langle \sigma \rangle$ ($\tau \sigma \tau^{-1} \in \langle \sigma \rangle$), 则 $\langle \sigma, \tau \rangle = D_5$ (阶 10, 可解) —— 本课题曾把“5-循环 + 双对换”误写为充分判据, 已用已知反例 ($\sigma = (01234), \tau = (14)(23)$ 生成 D_5 ; $\tau = (01)(23)$ 生成 A_5 , 闭包阶 10 vs 60) 做成回归自测。**教训**: 群论证书必须配已知反例, 正如普查必须配负对照。

判据的适用范围 该判据是单向的: 不可解 $\implies$ 无根式解成立; 可解的子群不能反推有根式解 (子群可以只是全群的一小部分——本课题测得的其余分量就是例子)。要把判定升级到“ S_{16} ”, 需把对换图连通到全部 16 根 (未决, 见 § 6.3)。

4 实验设计与仪器

4.1 仪器清单

仪器	要点
----	----

多起点普查	Levenberg–Marquardt $\times$ 数百种子；需防“数值孪生”（同一解的微差副本）与环面别名（相差整数个 2π 的代表值）——两者都实测出现过并各被修过一次
保间隙见证走法	在 $\{\sigma_{\min} \geq \delta\}$ 中走直线/绕行， 逐步整段验证 （只查端点会出假证书，实测 2/16 假阳性）
det J 符号	一次雅可比；命题 2
增广方阵系统	fold = “位姿正确 + det J = 0”：7 方程 7 未知，牛顿精化到残差 10^{-11} 量级
预测-校正延拓器	一阶预测误差 $O(\delta^2)$ （实测误差比 100.0–100.5/十倍步长）；奇异附近按 $\sigma_{\min}$ 缩步
复数追踪器	代数残差（位置 + 旋转矩阵，12 分量）+ 复最小二乘牛顿 + 自适应半步 ($ \Delta q $ 上限) + 绕 fold 的复弧
群论闭包	置换 BFS 闭包（小规模）；可解性经正规化子逃逸判据（含已知反例回归自测）

4.2 有效性威胁（仪器学）

所有强结论都有负对照或独立复跑。失误档案（表现/根因/修法）选录：端点只查两端致假证书；对随位形变化的量取平均（轴指纹必须在单一位形测）；数值孪生致解数高估（某 17 解位姿实为 8）；环面别名致解数高估（“9 解位姿”实为 8）；近奇异处牛顿跳盆（6.5 mm 步跳出 1.9 rad）；复延拓三坑（复参数写实数组静默丢虚部；回路起点角必须匹配纤维实测；实牛顿过不了 fold 合并点）；回路测量在途中 fold 弧顶被跳盆污染（空回路探针：应读恒等而读出别家边）。完整档案见 `study/NOTES.md` 与 `study/collab/`。

5 实验结果与分析

5.1 RQ1：分支结构

普查（5 位姿、118 对解）：112 对的直线确实触 Σ （68 穿一次、44 穿两次、0 擦边），而保间隙走法把 14 对连通 $\Rightarrow$ 14 对不同解同 chamber。“穿两次”是绕路不是边界。负对照 68/68：凡已被符号证书证明不同支者，走法一对都走不通——走通不是方法太宽松。

分层：12 解位姿划分 [6,6]；其余位姿 [4,4]、[5,3] 等恰为符号划分；唯一残余 [4,3,1] 的孤立解被证明非退化 ($\sigma_{\min} = 2.8 \times 10^{-2}$ 、最近邻 1.57 rad)，加大途径点预算后闭合为 [4,4]；另两个残余 [2,2,1]、[2,1,1] 同样闭合。**经验定律**：一般位姿处划分 = det J 符号划分（残余是贪心走法走廊上的预算 artifact）。独立复跑（13 位姿）得 12/13 成立，唯一例外那次普查本身欠计数。

标签：肩/肘/腕三元组双向失效（12 对标签不同却连通、8 对相同却不同支）。

实用判定树（零额外 IK）：关节空间直线全程 $\sigma_{\min} > 0 \Rightarrow$ 同分支（直线即见证）；两端 det J 异号 $\Rightarrow$ 不同分支；偶数次穿越且同号 $\Rightarrow$ 未定，换绕行路线再试。

5.2 RQ2：完备求解

可测的不可解：腕部公垂 0.136 m；18 个单参数候选中唯一闭合腕部的是 link 5 y 偏置清零 $\Rightarrow$ SR0。**SR0 确定性解**：每位姿 8 解、最差残差 8.0×10^{-10} 、约 70 ms、与普查双向零遗漏。**延拓**： $dq = -\text{pinv}(J_q)J_{dh}\delta$ ，误差 $O(\delta^2)$ ；奇异附近 ($\sigma_{\min} = 3e - 3$) 同样步长给出 2.2 rad 的伪步 $\Rightarrow$ 按 $\sigma_{\min}$ 缩步是必需的。**fold 谱**：4 诞生 (0.655086–0.658119) + 3 消亡 (0.718354、0.799244、0.961848)；8 $\rightarrow$ 16 的跳变 = 四个独立二重根；实事件 ± 2 定律在消亡侧零噪声。**上界达到**：中间臂 $s=0.66/0.70$ 处实测 16 个环面不同且物理可达的实解（Raghavan–Roth 上界）。**成本地图**：库内标准求解器 + 随机种子在本臂不可用；SR0 闭式 + 直线延拓 0.5 s（无阻完备，有停滞返回空集而非错解）；手工扫描约 10 s 完备（逐位姿验证的经验结论）。**适用边界**：20–30% 位姿处 SR0 无实解，同伦无从起步。

5.3 RQ3：单值化与判定

对换的实测：复平面绕 fold $s^* = 0.718354$ 的小圆（半径 10^{-3} ），两旋向均把合并根对互换（端点匹配 2.6×10^{-10} ，虚部残留 10^{-17} ）；远根对照不动、空圆负对照不动。**全纤维**： $s=1$ 处确定性构造 16 根

(10 实 + 6 复, 复根由消亡 fold 对绕上半平面小弧追踪而来, 残差 10^{-15}) —— 达到次数上界。**边表**: 7 个实 fold 的对换 + 3 个复分支点 (复 s 平面普查 2000 种子找到 14 个新分支点) 的对换, 再加上新实 fold $s^* = 1.047164$ 的对换, 共 11 条边; 对换图连通分量 $[6, 6, 1, 1, 1, 1]$ —— 两个 6 元分量, 各含 S_6 (判定有双份独立证据)。**闭包**: 6 元分量的 5 条边闭包阶 $720 = |S_6|$, 且含 A_6 。**判定**: 由命题 4, SR5 的 IK 方程在工作空间函数域上**无根式解**。**限定**: (i) 闭式消元存在 (16 次一元多项式), 断言论的是根式写法; (ii) 该结论属复单值化群, 与实侧 cuspidality/aspect 结构正交 (后者由见证路径直接测量)。

交叉验证: 边表经两种独立方法 (根对追踪 vs 全纤维复环) 复核, 干净片段一致; 不一致处全部归因到已定位的仪器失误 (§ 4.2 的有效性威胁)。

6 讨论

6.1 对工程实践的含义

$A \rightarrow B$ 的分支判定是 $O(1)$ 证书 + 一次直线扫描; 含回路的规划路径回到原位姿时应 warm start (用上一拍的解做种子), 而不是重新全局求解 —— 非平凡单值化保证 “回到原位姿落在另一解上” 是真实存在的现象 (14 对反例即其证据)。

6.2 数值测量作为证明的组成部分

本判定的形态是 “测量 + 定理”: 边表是测量的, 群的闭包与可解性传递是定理。这要求测量有自己的仪器学 (负对照、空回路探针、独立复跑)。本文的判定因此是 **数值证书** 而非符号证明; 其强度取决于边表的正确性, 而边表已在两台独立实现上复核。

6.3 局限

cuspidality 的存在性未决 (七个二维切片未发现; cuspidality 已被直接证明, cusp 只是充分机制); 全单值化群是否为完整的 S_{16} 未决 (对换图还在生长); 实单值化的完整结构未决; 冗余臂的自运动连通分量只有下界 13; IJRR 2024 的逐条对比未完成 (抓取受限)。

7 结论

对一台无闭式解的六轴工业臂, 本文建立了: 分支判定的两档证书 ($\det J$ 符号 + 见证路径) 与其经验定律 (划分 = 符号划分); 以可解邻机为起点的确定性完备求解 (fold 谱解析了丢解机制); 以及根式不可解性的数值判定 (S_6 子群)。三者共用同一套仪器学: 结构证书优于统计阈值, 每个测量带负对照, 每个失误归档。

8 附录 A: 复现入口

内容	命令
十条头条命令	<code>bash study/reproduce.sh</code> (含 numpy 版本存档)
分支普查与反例	<code>python3 -m study.exp02_pair_census --poses 5 --seeds 400 --resolve</code>
划分与残余闭合	<code>python3 -m study.exp19_partition / exp32_singleton / exp34_residuals</code>
SR0 确定性解	<code>python3 -m study.exp12_sr0_solver --poses 5 --seeds 400 --match 1e-3</code>
fold 谱与分裂指数	<code>python3 -m study.exp21_endgame / exp23_fold_curves / exp25_deterministic_count</code>
实回路 (两台臂)	<code>python3 -m study.monodromy [--robot sr0] --seeds 600</code>
复环对换	<code>python3 -m study.exp37_complex_loop</code>
全纤维 16 根 + 边表	<code>python3 -m study.exp38_monodromy_group</code>
复分支点普查	<code>python3 -m study.exp40_complex_branches --seeds 2000</code>
群判定闭包	<code>python3 -m study.exp44_group_from_edges</code>

边表对抗复核	<code>python3 -m study.exp45_fold_loops</code>
fold 种子源对照	<code>python3 -m study.exp43_fold_census</code>

9 附录 B：仪器失误档案（按“表现/根因/修法”）

表现	根因	修法
假阳性“连通”证书	只查路径端点	逐步整段验证
结构指纹自相矛盾	对位形相关量取平均	单一位形测量 + 不变量
解数被高估	数值孪生 / 环面别名	环面去重 + 物理可达过滤
回路残差发散	无信任域牛顿跳盆	信任域 + 限位检查
复回路塌缩到实轴	复参数写入实数组	<code>astype(complex)</code>
回路第一步即死	起点角不匹配纤维实例	按诞生/消亡侧取 0 或 π
消亡 fold 追踪停滞	实牛顿过不了合并点	复平面上半圆绕弧
fold 谱漏	只看被跟踪的叶	全空间普查种子源
$s > 1$ 的 fold 无法精化	<code>refine_fold</code> 把 s 夹在 $[0, 1]$	放宽窗口至 $[-0.3, 1.3]$
可解群被误判不可解	“5-循环+双对换”条件不全	加“逃出正规化子”检查 + 反例自测
回路读出别家的边	途中 fold 弧顶跳盆	空回路探针为默认对照

—— 研究纪要；全部测量、仪器与文档见仓库 `study/` ——